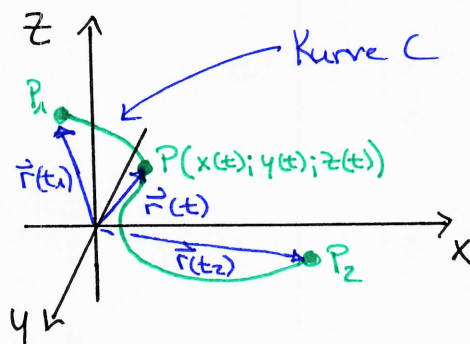
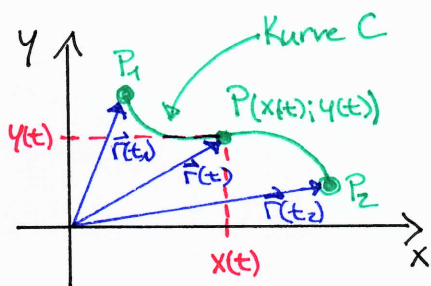


Vektoranalysis

Ebene und räumliche Kurven

Darstellung im kartesischen Koordinatensystem

	<u>ebene Kurven C</u>	<u>räumliche Kurven C</u>	Parameter $t_1 \leq t \leq t_2$
C:	$x=x(t), y=y(t)$	$x=x(t), y=y(t), z=z(t)$	
Zu jedem Parameterwert $t \in [t_1, t_2]$ gehört ein Kurvenpunkt	$P(x(t); y(t))$	$P(x(t); y(t); z(t))$	
welcher eindeutig durch seinen Ortsvektor zum ZP t gegeben ist	$\vec{r}(t) = x(t) \vec{e}_x + y(t) \vec{e}_y$ $= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$	$\vec{r}(t) = x(t) \vec{e}_x + y(t) \vec{e}_y + z(t) \vec{e}_z$ $= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$	$(t_1 \leq t \leq t_2)$

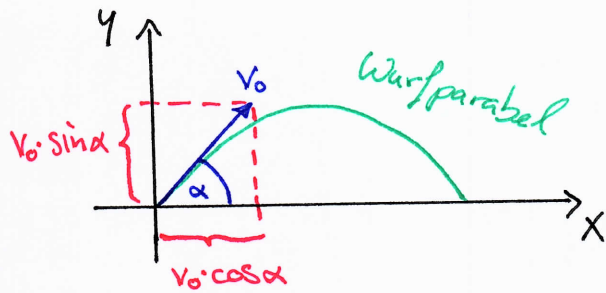


Beim Durchlaufen der Parameter t von t_1 (Anfangspunkt) bis t_2 (Endpunkt) bewegt sich der Punkt P auf den Kurven von P_1 und P_2 .

Vektorielle Darstellungsform einer Kurve

- wichtig für Anwendungen
(Beschreibung von Bewegungsabläufen)
- Parameter beschreibt dabei meist
Zeit, Winkel oder Bogenlänge

Beispiel - schiefer Wurf



Abwurf im Ursprung
Abwurfwinkel α
Anfangsgeschwindigkeit v_0

Bewegung in x-Richtung: $x(t) = \overbrace{(v_0 \cdot \cos \alpha)}^{\text{Geschwindigkeitsanteil}} \cdot t$
 — " — in y-Richtung: $y(t) = (v_0 \cdot \sin \alpha) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Erdbeschleunigung}}}{g} \cdot t^2$

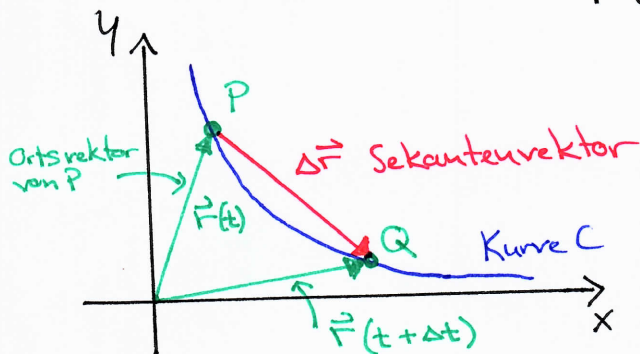
In vektorieller Form

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_0 \cdot \cos \alpha) \cdot t \\ (v_0 \cdot \sin \alpha) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix} \quad t \geq 0$$

Ableitung eines Vektors nach einem Parameter

Motivation anhand ebener Kurven ($\rightarrow$ räumliche Kurven analog)

Betrachte zwei Punkte P und Q auf einer Kurve $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

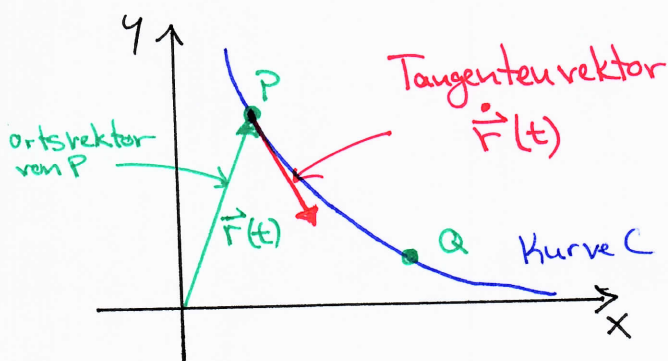


Für den Sekantenvektor gilt:

$$\begin{aligned} \Delta \vec{r} &= \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \\ &= \begin{pmatrix} x(t + \Delta t) - x(t) \\ y(t + \Delta t) - y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Division durch $\Delta t \neq 0$ ergibt

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ \frac{\Delta y}{\Delta t} \end{pmatrix}$$



Im Grenzübergang $\Delta t \rightarrow 0$ gilt dann

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \underbrace{\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}}_{\text{Tangentenvektor an Kurve } C \text{ im Punkt } P.} = \dot{\vec{r}}(t)$$

Schreibweisen:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \vec{r}'(t) = \frac{d}{dt} \vec{r}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y$$

[bzw. $x'(t) \leftrightarrow \dot{x}(t) \leftrightarrow \dot{x}$]

MERKE:

Die Differentiation eines parameterabhängigen Ortsvektors $\vec{r}(t)$ einer Kurve nach dem Parameter t

- erfolgt komponentenweise
- ergibt wieder einen Vektor, den sog. Tangentenvektor $\boxed{\dot{\vec{r}}(t)}$

Für räumliche Kurven gilt analog:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t) \vec{e}_x + \dot{y}(t) \vec{e}_y + \dot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

! $\dot{\vec{r}}(t)$ entspricht der 1. Ableitung des Ortsvektors $\vec{r}(t)$ nach t !

- ↳ liegt in Kurventangente
- ↳ zeigt in Richtung der Bewegung entlang Kurve (mit wachsendem t)
- ↳ erneutes Ableiten liefert

2te Ableitung: $\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t) \vec{e}_x + \ddot{y}(t) \vec{e}_y + \ddot{z}(t) \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}$

Voraussetzung: Differenzierbarkeit der Vektorkoordinatenfunktionen x, y, z

! Die Vektorfunktion $\vec{r}(t)$ heißt differenzierbar, wenn die Vektorkoordinaten diff'bare Funktionen sind !

Beispiel - Tangentenvektor an Raumkurve

$$\text{Kurve } C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t \cdot \cos(t) \\ t \cdot \sin(t) \\ e^{2t} \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

► gesucht: Tangentenvektor im Punkt P zum ZP $t=0$!

$$1. \rightarrow P(t=0) = \begin{pmatrix} 0 \cdot \cos(0) \\ 0 \cdot \sin(0) \\ e^{2 \cdot 0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$2. \rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) - t \cdot \sin(t) \\ \sin(t) + t \cdot \cos(t) \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} \xrightarrow{t=0} \dot{\vec{r}}(0) = \begin{pmatrix} 1-0 \\ 0+0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

↑
Produktregel

Ableitungsregeln

Es seien $\vec{a} = \vec{a}(t)$ und $\vec{b} = \vec{b}(t)$ diff'bare Vektorfunktionen
und $\varphi(t)$ eine skalarwertige, reelle Funktion.

Summenregel

$$\frac{d}{dt} (\vec{a} + \vec{b}) = \dot{\vec{a}} + \dot{\vec{b}}$$

Produktregeln

vgl. Produkt- regel der 1-dim. Diff'rechnung	{	Skalarprodukt	$\frac{d}{dt} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \dot{\vec{a}} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \dot{\vec{b}}$
		Kreuzprodukt	$\frac{d}{dt} (\vec{a} \times \vec{b}) = \dot{\vec{a}} \times \vec{b} + \vec{a} \times \dot{\vec{b}}$
		skalare Fkt. und Vektorfkt.	$\frac{d}{dt} (\varphi(t) \cdot \vec{a}(t)) = \dot{\varphi} \cdot \vec{a} + \varphi \cdot \dot{\vec{a}}$

Beispiel - Bewegung eines Massepunktes

Bewegung erfolgt entlang Kurve $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

→ zu jedem ZP t ist der zugehörige

Geschwindigkeitsvektor $\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \vec{v}(t)$

Beschleunigungsvektor $\ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \vec{a}(t)$

Beispiel - schiefer Wurf

Erinnerung: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \\ v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix} \quad t \geq 0$

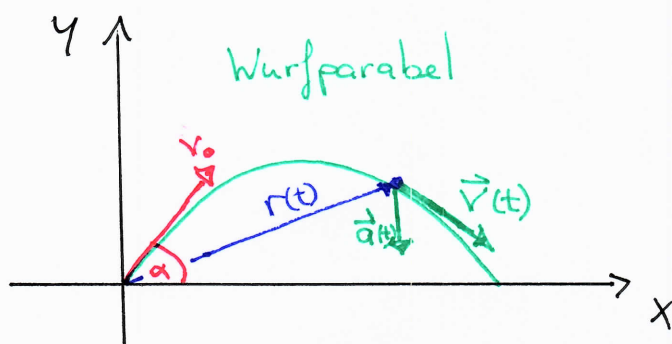
$$\Rightarrow \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{in } x\text{-Richtung konst.} \\ \leftarrow \text{in } y\text{-Richtung } \searrow \text{mit } t \end{array}$$

$\vec{v}(t)$ Geschwindigkeitsvektor

und

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{keine Beschleunigung in } x\text{-Richt.} \\ \leftarrow \text{Erdbeschleunigung in } y\text{-Richtung} \end{array}$$

$\vec{a}(t)$

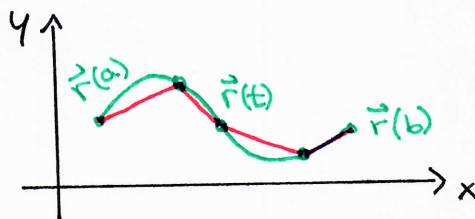


Bogenlänge einer Kurve

Was versteht man unter Länge einer Kurve?

$$\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

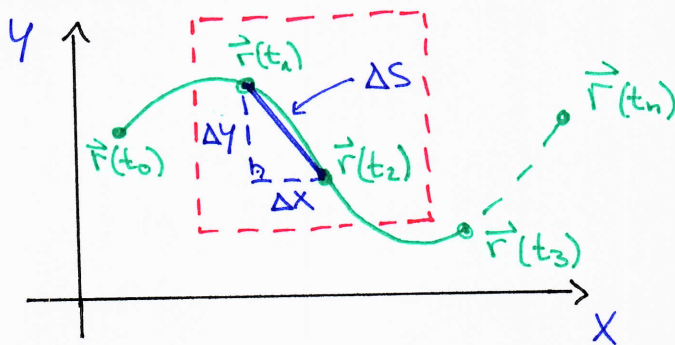
$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$



Länge von a bis b $\hat{=}$ „Summe der Streckenabschnitte“

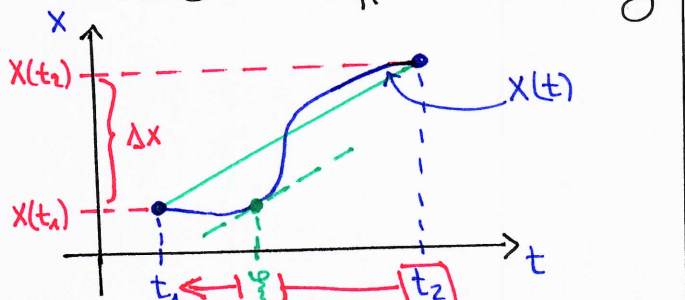
Betrachte einen einzelnen Streckenabschnitt:

$$a = t_0 \quad t_1 \quad t_2 \quad \dots \quad b = t_n$$



Exkurs:

MWS der Differentialrechnung



Grenzübergang $t_2 \rightarrow t_1$

„immer geringere Abstände“

$$\Delta x = \vec{r}_1(t_2) - \vec{r}_1(t_1)$$

$$= x(t_2) - x(t_1) = |\dot{x}(\xi)| \cdot (t_2 - t_1)$$

$$\Delta y = y(t_2) - y(t_1) = \overset{\text{MWS}}{|\dot{y}(\eta)|} \cdot (t_2 - t_1)$$

↓

$$\Delta s = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$= \sqrt{(t_2 - t_1)^2 \cdot (\dot{x}(\xi)^2 + \dot{y}(\eta)^2)}$$

$$= (t_2 - t_1) \cdot \sqrt{\dot{x}(\xi)^2 + \dot{y}(\eta)^2}$$

$$\Rightarrow dt \cdot |\dot{\vec{r}}(t)|$$

Länge bzw. Betrag
des Geschwindigkeits-
vektors

Aufsummieren unendl. vieler
Streckenabschnitte zwischen a und b
liefert dann

$$s = \int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)| dt$$

Strecke bzw. Bogenlänge

Geschwindigkeit

Zeitunterschied

Mit der Bogenlänge s

$$s = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_a^b |\dot{\vec{r}}| dt, \quad t \in [a, b]$$

erhält man das

Differential von s $\rightarrow$ Bogen- oder Linienelement?

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = |\dot{\vec{r}}| dt$$

Division durch dt liefert:

$$\frac{ds}{dt} = |\dot{\vec{r}}|$$

$\rightarrow$ Ableitung von s nach Parameter t liefert den Betrag des Tangentenvektors

$\rightarrow |\dot{\vec{r}}|$ ist folglich Maß für Änderungsgeschwindigkeit der Bogenlänge

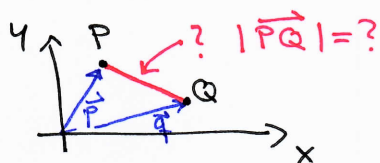
Für räumliche Kurven gilt analog:

$$s = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \int_a^b |\dot{\vec{r}}| dt, \quad t \in [a, b]$$

Ist diese Längendefinition sinnvoll für bekannte Längen?

Beispiel - einfache Kurven

1) Abstand zweier Punkte

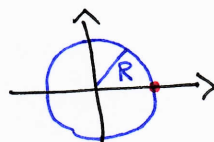


Kurve: $\vec{r}(t) = (1-t) \cdot \vec{p} + t \cdot \vec{q}$
 $t \in [0, 1]$

$$s = \int_0^1 |\dot{\vec{r}}(t)| dt = \dots$$

Übung!

2) Kreisumfang



halbe Drehung
 $t \in [0, \pi], \text{etc.}$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix}$$

$$|\vec{r}'(t)| = \sqrt{R^2 \underbrace{(\dots)}_1} = R$$

volle Um-
drehung
 $0 \leq t \leq 2\pi$

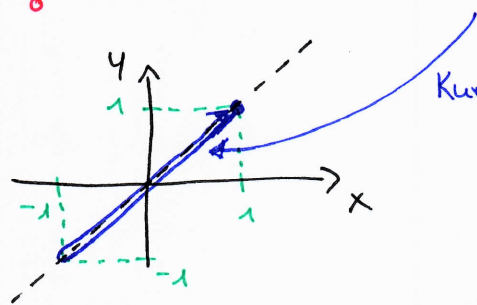
$$\Rightarrow s = \int_0^{2\pi} |\vec{r}'(t)| dt = \int_0^{2\pi} R dt = \underline{2\pi R} \checkmark$$

Beispiel - Länge abhängig von Parameterisierung

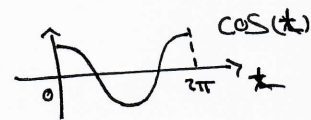


Betrachte die Kurve

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$



Kurve startet in (1;1)
läuft zu (-1;-1)
und zurück!



$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$$

$$|\dot{\vec{r}}(t)| = \sqrt{2 \sin^2(t)} = \sqrt{2} \cdot \underbrace{|\sin(t)|}_{\text{Betrag!}}$$

$$S = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} |\sin(t)| dt$$

zerlegen!

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{2} \sin(t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{2} (-\sin(t)) dt = \dots = \underbrace{4 \cdot \sqrt{2}}$$

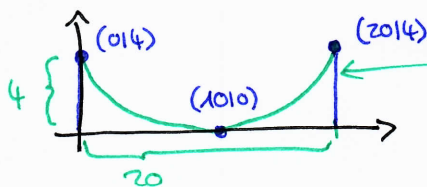
$\hat{=}$ doppelter Durchlauf
der Strecke zw.
(1;1) und (-1;-1)!

→ Bogenlänge s ~~ist~~ abhängig
von der Parameterisierung der Kurve

→ s beschreibt Länge des Weges vom Anfangspunkt zum Endpunkt!

Beispiel - Brücke

geg:



Parabel $p(x) = \frac{1}{25} (x-10)^2$

↓
„Trägersel einer Brücke“
Wie lang?

Darstellung des Funktionsgraphen

von $p(x)$ als ebene Kurve:

$$\left. \begin{array}{l} x(t) = t \\ y(t) = p(x(t)) \end{array} \right\} \rightarrow \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{1}{25} (t-10)^2 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 20$$

$$\vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{25} (t-10) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad |\vec{r}'(t)| = \sqrt{1 + \frac{4}{625} (t-10)^2}$$

$$\Rightarrow S = \int_0^{20} \sqrt{1 + \frac{4}{625} (t-10)^2} dt = \dots$$

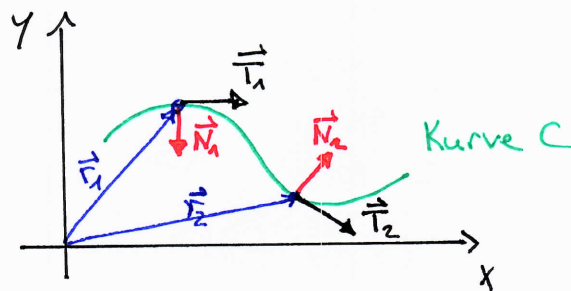
Übung!

Tangenten- und Hauptnormaleneinheitsvektor

Jedem Punkt einer Bahnkurve mit Ortsvektor $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ ordnen wir zwei eindeutige Einheitsvektoren zu

Ⓘ Tangenteneinheitsvektor $\vec{T} = \vec{T}(t)$

Ⓜ Hauptnormaleneinheitsvektor $\vec{N} = \vec{N}(t)$



zu Ⓘ: $\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|}$ ($\rightarrow |\vec{T}| = 1$)

$\rightarrow \vec{T}$ zeigt in Bewegungsrichtung (wachsendes t)

$\rightarrow \vec{T}$ liegt in Kurventangente

zu Ⓜ: $\vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{|\dot{\vec{T}}|}$ ($\rightarrow |\vec{N}| = 1$)

$\rightarrow \vec{N}$ zeigt in Richtung der Krümmung

$\rightarrow \vec{N} \perp \vec{T}$ ($\leftarrow$ senkrecht zueinander)

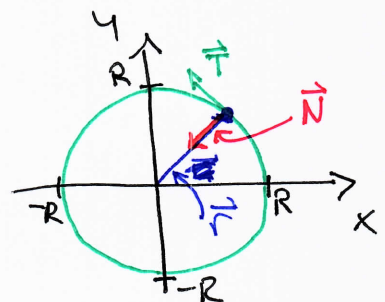
$\rightarrow$ Herleitung von $\vec{N}$ über $\frac{d}{dt}(\vec{T} \cdot \vec{T}) = \frac{d}{dt} 1$

$\rightarrow$ Papula, Band 3

Beispiel - Kreisbewegung

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}(t) &= \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{pmatrix} \\ \dot{\vec{r}}(t) &= \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix} \\ |\dot{\vec{r}}(t)| &= R \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \vec{T} &= \frac{1}{|\dot{\vec{r}}|} \cdot \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} \\ \vec{N} &= \frac{1}{|\dot{\vec{T}}|} \cdot \dot{\vec{T}} = -\begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

mit $|\dot{\vec{T}}| = 1$



Sonderfall:

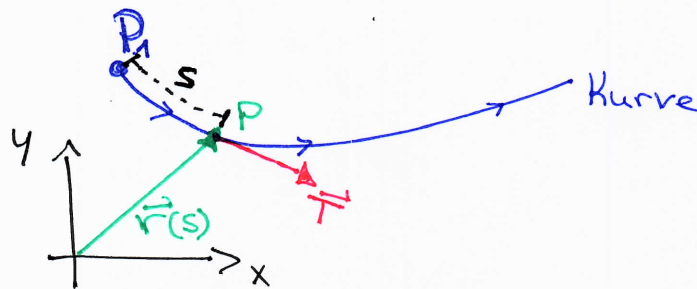
Kurvenparameterisierung durch Bogenlänge s

→ Der Ortsvektor $\vec{r}$ ist dann eine Vektorfunktion der Bogenlänge s , welche von einem bestimmten Kurvenpunkt P_1 aus gemessen wird.

Referenzpunkt auf Kurve

$$\vec{r} = \vec{r}(s)$$

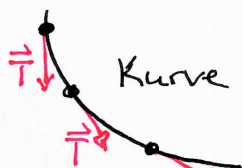
← natürliche Darstellung der Kurve



Der zugehörige Tangentenvektor $\vec{T} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \dot{\vec{r}}(s)$ entspricht dem Tangenteneinheitsvektor ($|\vec{T}|=1$).

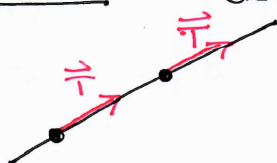
Ausgehend von der natürlichen Darstellung der Kurve können wir anschaulich deren Krümmung K untersuchen:

Beachte: Tangenteneinheitsvektor $\vec{T}$ ändert sich (~~seine~~ Orientierung) von Punkt zu Punkt



$$\vec{T} = \vec{T}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

Außnahme: Gerade



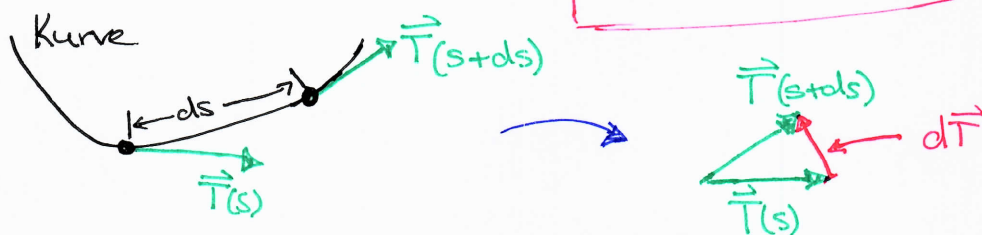
→ HIER: $\frac{d\vec{T}}{ds} = \ddot{\vec{r}} = \vec{0}$ (Nullvektor)

Bei beliebiger Raumkurve gilt

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \ddot{\vec{T}}(s) \quad \leftarrow \text{Änderungsgeschwindigkeit des Tangenteinheitsvektors } \vec{T}$$

Ein Fortschreiten um ds auf der Kurve bewirkt also eine Änderung um

$$d\vec{T} = \ddot{\vec{T}} \cdot ds$$



Die Größe dieser Änderung bestimmt die Abweichung der Kurve vom geradlinigen Verlauf,

die Krümmung der Kurve.

Folglich definieren wir

$$\kappa = \left| \frac{d\vec{T}}{ds} \right| = |\ddot{\vec{T}}| \quad \text{als } \underline{\text{Kurvekrümmung}}$$

Bemerkung:

Im Fall einer beliebig parameterisierten Raumkurve erhält man

$$\boxed{\kappa = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}{|\dot{\vec{r}}|^3} \quad (\dot{\vec{r}} \neq 0)}$$

$$\downarrow \quad \boxed{\vec{r} = \vec{r}(t)}$$

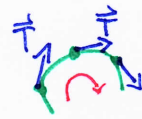
Spezialfälle und Bemerkungen

1) Ebene Kurven:

Unterscheidung zwischen

Rechtskrümmung: $\kappa < 0$

Linkskrümmung: $\kappa > 0$



$\vec{T}$ dreht im
Uhrzeigersinn



$\vec{T}$ dreht
gegen Uhr-
zeigersinn

~~2)~~ Raumkurven:

keine solche Unterscheidung $\kappa = |\ddot{\vec{T}}| \geq 0$

2) Krümmung von ebenen Kurven

a) mit Ortsvektor $\vec{r} = \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$:

$$\kappa = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{|\dot{\vec{r}}|^3} \longrightarrow |\dot{\vec{r}}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

b) mit expliziter Gleichung $y = f(x)$:

$$\kappa = \frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

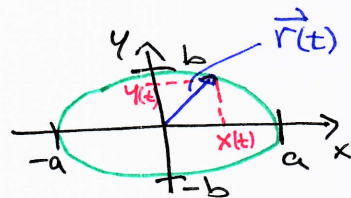
3) Kurven konstanter Krümmung sind

Geraden: $\kappa = 0$

Kreise: $\kappa = \text{const.} = \frac{1}{R}$ (Radius R)

Beispiel - Ellipsenkrümmung

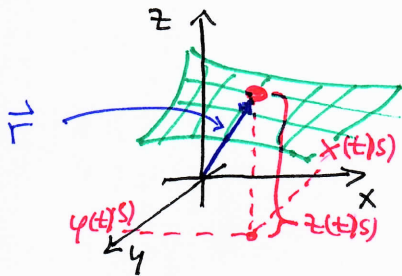
Betrachte $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} a \cdot \cos(t) \\ b \cdot \sin(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$



Vektorielle Darstellung von Flächen im Raum

Eine Fläche lässt sich durch einen Ortsvektor beschreiben, welcher von zwei Parametern abhängt

$$\vec{r} = \vec{r}(s,t) = x(s,t) \cdot \vec{e}_x + y(s,t) \cdot \vec{e}_y + z(s,t) \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix}$$

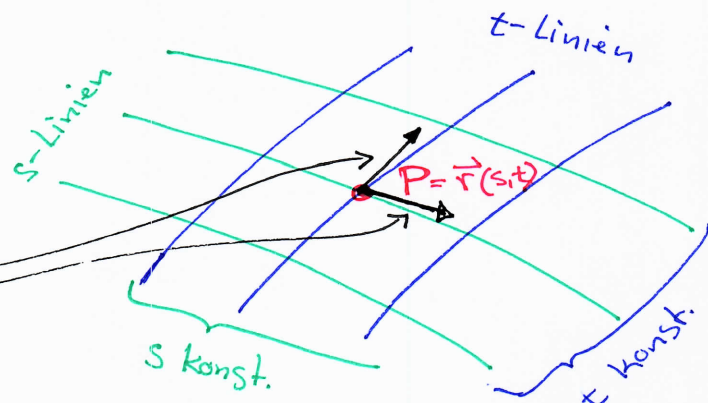


Die Spitze dieses Ortsvektors wandert auf der Fläche entlang eines Netzes von sog.

Parameter- oder Koordinatenlinien

Gesucht:

Tangentenvektoren
in t-Richtung
in s-Richtung



t-Richtung:

Da längs einer t-Linie der Parameter s konstant bleibt, ist der Ortsvektor dieser Kurve nur von t abhängig!

↳ $\vec{r}(s=\text{const.}; t)$ ← Kurve im Raum

Der Tangentenvektor kann also durch differenzieren nach t gebildet werden

$$\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{r}(s=\text{const.}; t)$$

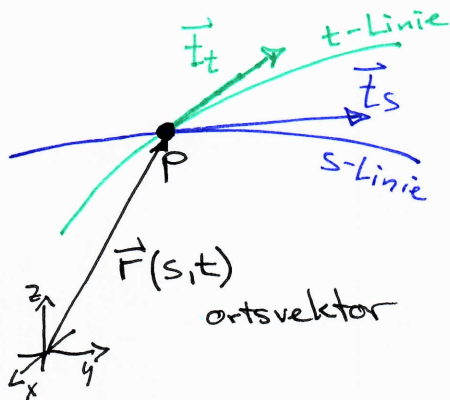
partielle Ableitung 1. Ordnung

Der Vektor $\vec{r}(s,t)$ muss dabei komponentenweise, partiell nach dem Parameter t differenziert werden:

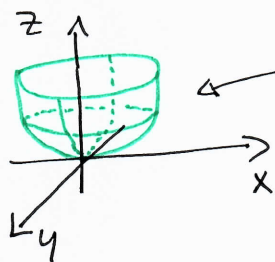
$$\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial x}{\partial t} \cdot \vec{e}_x + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \vec{e}_y + \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial t} \\ \frac{\partial z}{\partial t} \end{pmatrix}$$

Analog erhält man einen Tangentenvektor in s-Linien-Richtung

$$\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \frac{\partial x}{\partial s} \cdot \vec{e}_x + \frac{\partial y}{\partial s} \vec{e}_y + \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} \\ \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial z}{\partial s} \end{pmatrix}$$



Beispiel - Rotationsparaboloid



Paraboloid $z(x,y) = x^2 + y^2$

Die Mantelfläche des Paraboloids kann man wie folgt parameterisieren

$$x(s,t) = s$$

$$y(s,t) = t$$

$$z(s,t) = x^2(s,t) + y^2(s,t) = s^2 + t^2$$

$$\Rightarrow \vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} s \\ t \\ s^2 + t^2 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$

Als Tangentenvektoren in s- und t-Linienrichtung erhält man

$$\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2s \end{pmatrix}$$

z.B.
s=1
t=2

$$\vec{t}_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

und

$$\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix}$$

z.B.
s=1
t=2

$$\vec{t}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Flächenkurven

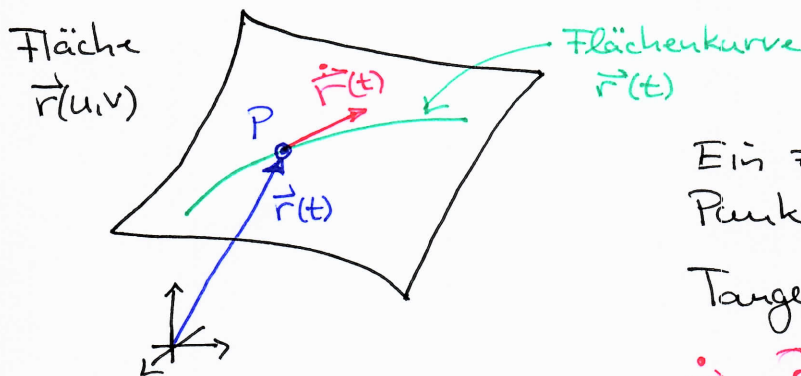
Die Flächenparameter (nun u und v) können ebenfalls Funktionen einer Variablen (z.B. t) sein.

Der Ortsvektor ist dann nur noch von t abhängig

$$\vec{r} = \vec{r}(u(t), v(t)) = \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(u(t), v(t)) \\ y(u(t), v(t)) \\ z(u(t), v(t)) \end{pmatrix}$$

↳ Flächenkurve,

d.h. die Kurve $\vec{r}(t)$ verläuft auf der Fläche $\vec{r}(u; v)$.



Ein zum Parameter t erreichter Punkt P hat dann den

Tangentenvektor

$$\dot{\vec{r}} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$

Kettenregel!

Beispiel: Papula, Band 3, Seite 36

Tangentialebenen

Gesucht ist die Tangentialebene an eine parameterisierte Fläche $\vec{r}(s,t)$ in einem bekannten Punkt $P = (x_0; y_0; z_0)$. mit Ortsvektor $\vec{r}_0 = \vec{r}(s_0, t_0)$

→ Diese wird von den linear unabhängigen Tangentenvektoren $\vec{t}_s$ und $\vec{t}_t$ (in s- und t-Liniendirection) aufgespannt.

→ Sind $\vec{t}_s$ und $\vec{t}_t$ linear unabhängig, so gilt $\vec{t}_s \times \vec{t}_t \neq \vec{0}$ (Nullvektor) und durch Normierung erhält man den Vektor

$$\vec{N} = \frac{\vec{t}_s \times \vec{t}_t}{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|}$$

↑
Normaleinheitsvektor der Fläche [kurz: Flächennormale]

Für $\vec{N}$ gilt:

1) $\vec{N} \perp \vec{t}_s$ und $\vec{N} \perp \vec{t}_t$

2) In jedem Punkt der Fläche $\vec{r}(s,t)$ gibt es eine eindeutige Flächennormale $\vec{N}$.

Mit Hilfe von $\vec{N}$ lässt sich zu jedem Punkt der Fläche ~~Fläche~~ $\vec{r}(s,t)$ die zugehörige Tangentialebene konstruieren:

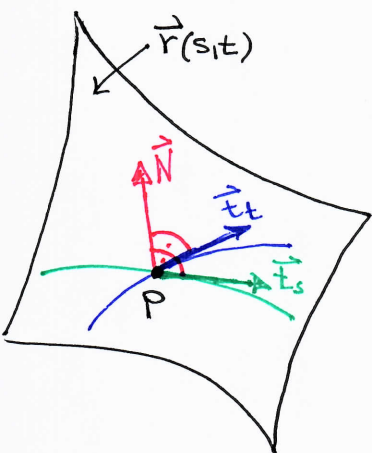
$$\vec{N}_0 \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

←
Flächennormale
im Punkt
 $P = (x_0; y_0; z_0)$

↓
beliebiger
Punkt der Tangentialebene,

←
Ortsvektor des bekannten Punktes
 $P(x_0; y_0; z_0)$

d.h. alle Punkte der Tangentialebene erfüllen obige Gleichung



BEMERKE:

Statt des normierten Vektors $\vec{N}$ kann zur Konstruktion auch der Vektor $\vec{t}_s \times \vec{t}_t$ verwendet werden.

$$[\vec{N} \parallel \vec{t}_s \times \vec{t}_t]$$

„parallel“

Tangentialebene:

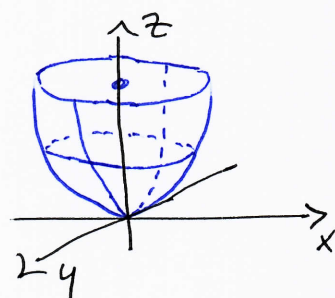
$$(\vec{t}_s \times \vec{t}_t) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

Kreuzprodukt
der Tangentenvektoren
im Punkt $P=(x_0, y_0, z_0)$
mit Ortsvektor $\vec{r}_0$.

Beispiel - Paraboloid

Betrachte wieder die Mantelfläche
des Paraboloids

$$\vec{r}(s;t) = \begin{pmatrix} s \\ t \\ s^2 + t^2 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$



! Bestimme die Tangentialebene
im Punkt P mit den Parameterwerten $s=1$ und $t=1$!

1) Zunächst bestimme den Punkt

$$P \text{ hat den Ortsvektor } \vec{r}(s=1; t=1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2) Bilden der Tangentenvektoren

$$\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2s \end{pmatrix} \xrightarrow{s=1; t=1} \vec{t}_s(1;1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix} \xrightarrow{s=1; t=1} \vec{t}_t(1;1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3) Kreuzprodukt der Tangentenvektoren

$$\vec{t}_s(1;1) \times \vec{t}_t(1;1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 0 - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4) Tangentialebene wird beschrieben durch:

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\vec{r} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = 0 \quad \xrightarrow{\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} \underline{\underline{z = 2x + 2y - 2}}$$

Flächenelemente

↳ Beschreibung von Flächenelementen dA auf parameterisierten Flächen im Raum ist notwendig zur Bestimmung von Oberflächenintegralen.

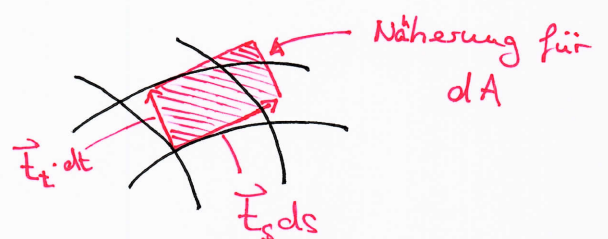
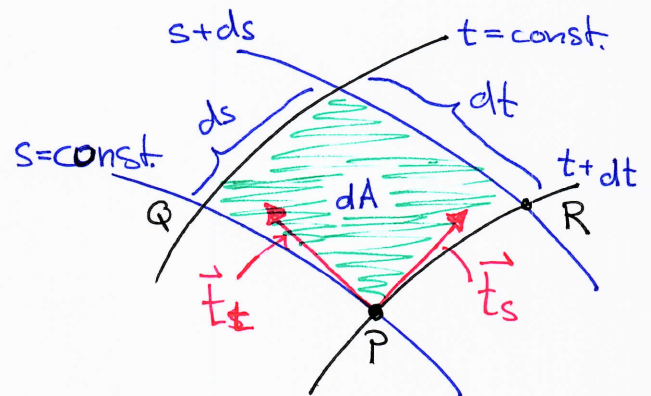
↳ Ein Flächenelement dA wird durch je zwei benachbarte ~~Flächen~~ s - und t -Linien begrenzt.

Man nähert dann die Länge des Bogenstücks $\widehat{PQ}$ auf der t -Linie durch

$$\vec{t}_t \cdot dt$$

und jene des Bogens $\widehat{PR}$ durch

$$\vec{t}_s \cdot ds$$



Das Parallelogramm, welches von $\vec{t}_t \cdot dt$ und $\vec{t}_s \cdot ds$ aufgespannt wird, hat dann annähernd den gleichen Flächeninhalt wie dA :

$$dA = |\vec{t}_s \cdot ds \times \vec{t}_t \cdot dt| = \underbrace{|\vec{t}_s \times \vec{t}_t|}_{\text{"Anpassungsfaktor"}} ds dt$$

↑
Flächenelement einer Fläche $\vec{r}(s,t)$
im Punkt P

BEMERKE:

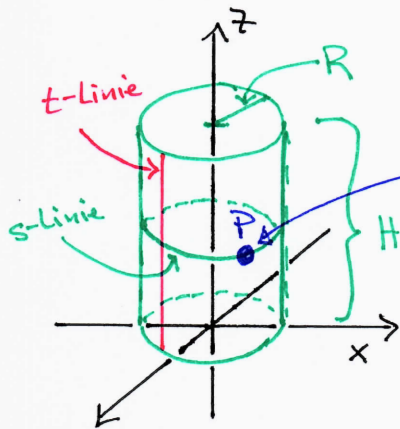
- Flächennormale $\vec{N}$ im Punkt P steht senkrecht auf dA !
- $\vec{N}$ und dA sind i. Allg. in jedem Punkt P auf $\vec{r}(s,t)$ unterschiedlich, d.h. Funktionen von s und t.

Für den Flächeninhalt einer parameterisierten Fläche $\vec{r}(s,t)$ gilt entsprechend:

$$A = \underbrace{\iint dA}_{\text{Integration über differentielle Flächenelemente}} = \iint |\vec{t}_t \times \vec{t}_s| ds dt$$

($\rightarrow$ "Summe über unendl. viele infinitesimale Flächenelemente")

Beispiel - Flächeninhalt des Zylindermantels



Ortsvektor eines Flächenpunktes P

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} R \cos(s) \\ R \sin(s) \\ t \end{pmatrix}$$

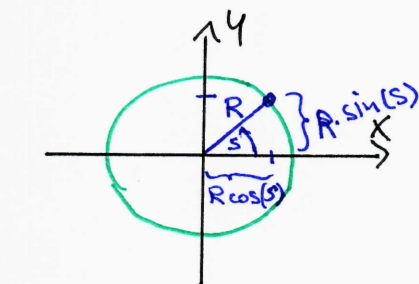
$$\begin{matrix} 0 \leq s \leq 2\pi \\ 0 \leq t \leq H \end{matrix}$$

Bestimmen der Flächenelemente dA

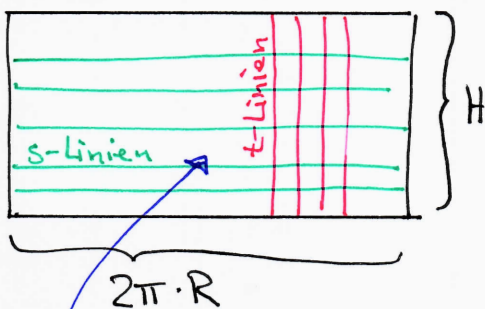
$$1) \vec{t}_t = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_s = \frac{\partial \vec{r}}{\partial s} = \begin{pmatrix} -R \sin(s) \\ R \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tangentenvektoren
in t- und s-
Richtung



„Aufgeschnittener“ Zylindermantel:



2) Kreuzprodukt der Tangentenvektoren

$$\vec{t}_t \times \vec{t}_s = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \sin(s) \\ R \cos(s) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(s) \\ -R \sin(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

3) Länge von $\vec{t}_t \times \vec{t}_s$

$$|\vec{t}_t \times \vec{t}_s| = \left| \begin{pmatrix} R \cos(s) \\ -R \sin(s) \\ 0 \end{pmatrix} \right| = R$$

Insgesamt:

$$A = \int_0^H \int_0^{2\pi} R dt ds = \int_0^H [Rt]_0^{2\pi} ds = [RHs]_0^{2\pi} = \underline{\underline{2\pi R \cdot H}} \quad \checkmark$$

Grenzen der Mantel-
parameterisierung

A=?